

LIVRABLE SEANCE 1 : INFORMATION SYSTEM (DATA SCIENCE)

25 Septembre 2026

Nom & Prénoms des étudiants :

- **KONATE CHECK CHRIS**
- **ABDALLAHI MOHAMED LEHBIB**
- **NGUEMA EDZANG ANGE JORIS**

Encadrant : M. **BENELMOSTAPHA**

Visa Encadrant :

I. Cadrage stratégique & synthèse terrain

1. Présentation de l'équipe

EQUIPE	ROLE
KONATE	GitHub & Pilotage
MOHAMED LEHBIB	Modélisation BPMN
NGUEMA ANGE	Terrain & Exigences

2. Mini-SWOT

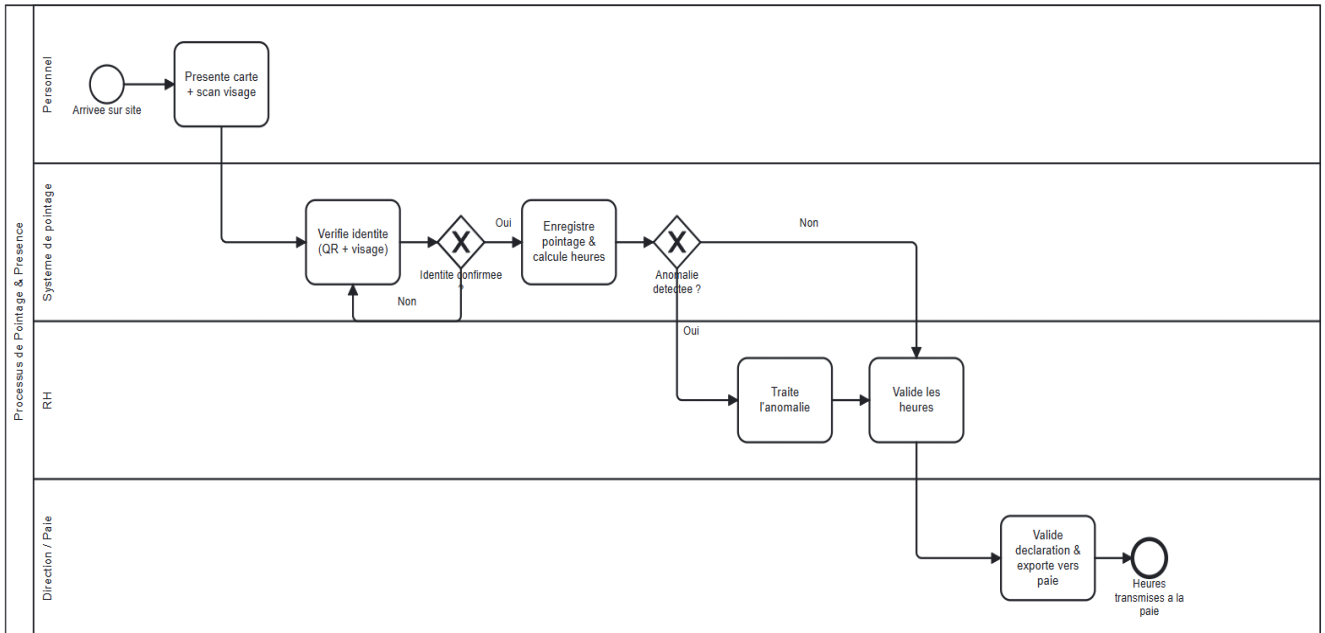
FORCE	Personnel déjà identifié par catégorie (enseignants, permanents, vacataires) ; processus de paie existant à alimenter
FAIBLESSES	Saisie et déclarations de mission manuelles ; erreurs et retards sur le calcul des heures des vacataires
OPPOETUNITES	Intégration automatique pointage → mission → paie ; tableaux de bord RH en temps réel
RISQUES	Résistance au changement du personnel ; fraude (prêt de badge/carte)

3. Compte-rendu de l'entretien terrain

Un entretien flash a été mené auprès de M. Jaffar et de Mme Souad Hajji. Il ressort que le contrôle de présence du personnel repose aujourd'hui sur une ronde : un agent passe vérifier la présence, sans dispositif automatisé de pointage. En cas d'absence constatée, l'information est remontée manuellement, puis un mail est envoyé aux étudiants concernés et la séance est reprogrammée.

II. MODELISATION DU PROCESSUS CIBLE

1. Diagramme BPMN TO-BE



Explication du processus cible

La solution proposée repose sur une transformation digitale complète du suivi de présence à l'EIGSI Casablanca. Chaque membre du personnel, permanent ou vacataire, reçoit une carte professionnelle munie d'un QR code unique, généré côté serveur avec le module Python qrcode. À son arrivée, l'agent scanne son badge : le système lit le QR code (lecture via OpenCV et pyzbar), puis déclenche une vérification faciale par IA pour confirmer qu'il s'agit bien du titulaire de la carte, avant d'enregistrer l'horodatage.

Le second volet est un logiciel de suivi destiné aux administratifs, leur permettant de consulter, corriger et ajuster les heures des enseignants et agents. Si un enseignant n'a pas badgé dans sa marge horaire prévue, une alerte automatique est déclenchée, permettant une réaction rapide (information des étudiants, reprogrammation). L'accès à cette plateforme est restreint aux personnes ayant reçu une approbation du service technique, garantissant la confidentialité des données. Le service financier dispose quant à lui de données actualisées chaque semaine, suffisantes pour le traitement de la paie. L'ensemble est développé comme une plateforme web en TypeScript, avec une base de données Supabase, assurant un accès centralisé, sécurisé et évolutif pour tous les acteurs du processus.

III. CAHIER DES EXIGENCES FONCTIONNELLES

Voici la matrice MoSCoW finale, cohérente avec la stack qu'on a détaillée (QR Python, OpenCV, vérification faciale, plateforme Supabase/PostgreSQL) :

Priorité	#	Fonctionnalité
Must	1	Génération d'une carte pro avec QR code unique par agent (module Python <code>qrcode</code>)
Must	2	Pointage en 2 étapes : lecture du QR (OpenCV + <code>pyzbar</code>) puis vérification faciale IA
Must	3	Enregistrement automatique de l'horodatage et calcul des heures effectuées
Must	4	Gestion des profils (permanent, vacataire) avec photo de référence pour la vérification faciale
Should	5	Alerte automatique aux administratifs si un enseignant n'a pas badgé dans sa marge horaire
Should	6	Plateforme web (TypeScript + Supabase) pour consulter, corriger et ajuster les heures
Should	7	Gestion des accès par rôle, réservée aux personnes approuvées par le service technique
Should	8	Export hebdomadaire des données actualisées pour le service financier (paie)
Could	9	Tableau de bord avec statistiques de présence (taux, retards, tendances)
Could	10	Historique des modifications/corrections effectuées par les administratifs (traçabilité)
Won't	-	Application mobile dédiée, module de paie complet (hors périmètre de cette version)

IV. TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE

KPI	Formule de calcul	Cible	Justification métier
Délai de détection d'absence	Temps entre le début du créneau prévu et l'alerte envoyée aux administratifs	De plusieurs dizaines de minutes (ronde manuelle) à moins de 5 minutes	Remplace la ronde physique par une détection automatique
Temps moyen de pointage	Temps entre le scan du badge et la confirmation de l'identité	Moins de 15 secondes par pointage	Garantit un système rapide, non contraignant pour le personnel
Taux d'erreur sur les heures déclarées	$\left(\frac{\text{Heures corrigées manuellement}}{\text{Heures totales enregistrées}} \right) \times 100$	De X% (processus manuel actuel) à moins de 3%	Fiabilise les données transmises à la paie
Taux d'adoption du pointage numérique	$\left(\frac{\text{Pointages via badge}}{\text{Présences attendues}} \right) \times 100$	Plus de 95% en 3 mois après déploiement	Garantit que le système remplace réellement la ronde manuelle

Ces indicateurs traduisent directement les limites identifiées lors de l'entretien terrain : l'absence de traçabilité horodatée, la lourdeur du contrôle manuel par ronde, et le risque d'erreur dans la remontée des heures vers la paie. Leur suivi hebdomadaire, aligné sur l'export vers le service financier, permet de mesurer concrètement la valeur créée par la digitalisation du processus de pointage.